PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

# APOSTILA

## CIÊNCIAS NATURAIS

## INTERFERÊNCIA DO HOMEM NA DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS

**Corpo de Bombeiros Militar da Bahia**

Cargo: Soldado · Item 11 do edital · 2026

***"O crescimento mora no desconforto."***

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

## 📖 PREFÁCIO

O ser humano é a espécie que mais transforma o planeta. Desmatamento, poluição, queimadas, introdução de espécies exóticas e mudanças climáticas alteram o equilíbrio dos ecossistemas, com efeitos que voltam contra a própria humanidade: enchentes, deslizamentos, secas e epidemias. Este material apresenta os principais impactos ambientais, suas causas químicas e biológicas e as formas de mitigação.

## 🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

**Impacto ambiental** é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causada por atividade humana que afete a saúde, a segurança, a biota ou os recursos naturais (Resolução CONAMA nº 1/1986).

Principais vetores de impacto:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Desmatamento e queimadas** | Poluição (ar, água, solo) | Mudanças climáticas | Espécies exóticas invasoras | Superexploração de recursos | Urbanização desordenada |

## 🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

### 1. Poluição Atmosférica

| | | |
|---|---|---|
| **Monóxido de carbono (CO)** | combustão incompleta (veículos, incêndios) | tóxico; liga-se à hemoglobina |
| **Dióxido de carbono ($CO_2$)** | queima de combustíveis fósseis, queimadas | intensifica o efeito estufa |
| **Dióxido de enxofre ($SO_2$) e óxidos de nitrogênio ($NO_x$)** | indústrias, veículos, carvão | **chuva ácida** |
| **CFCs** | antigos aerossóis e refrigeradores | destroem a **camada de ozônio** |
| **Material particulado (fumaça, fuligem)** | queimadas, diesel | doenças respiratórias e cardiovasculares |
| **Metano ($CH_4$)** | pecuária (fermentação no gado), lixões, arrozais | potente gás de efeito estufa |

**Efeito estufa x aquecimento global:**

- O **efeito estufa** é **natural e necessário**: sem ele, a temperatura média da Terra seria de cerca de −18 °C.
- O **aquecimento global** é a **intensificação** desse efeito pela emissão humana de gases ($CO_2$, $CH_4$, $N_2O$).
- Consequências: derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos (secas, enchentes, ondas de calor), branqueamento de corais.

**Chuva ácida:** $SO_2$ e $NO_x$ reagem com a água da atmosfera e formam $H_2SO_4$ e $HNO_3$. Corroem monumentos de mármore e metais, acidificam solos e lagos e danificam florestas.

**Inversão térmica:** uma camada de ar quente fica sobre o ar frio junto ao solo e impede a dispersão dos poluentes. É mais comum no inverno, nas grandes cidades.

### 2. Poluição da Água

- **Esgoto doméstico** e **eutrofização:** o excesso de nutrientes (nitrogênio e fósforo de esgotos e fertilizantes) provoca a proliferação de algas na superfície. Elas bloqueiam a luz, as algas do fundo morrem, a decomposição consome o oxigênio, e peixes morrem por falta de $O_2$.
- **DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio):** quanto maior a DBO, mais matéria orgânica e mais poluída está a água.
- **Metais pesados** (mercúrio, chumbo, cádmio): bioacumulação. Ex.: mercúrio do garimpo.
- **Derramamento de petróleo:** forma uma película que impede trocas gasosas e a passagem de luz; impregna penas e brânquias. Ex.: o óleo que atingiu o litoral do Nordeste em 2019, incluindo praias da Bahia.
- **Poluição térmica:** água aquecida descartada por indústrias reduz o oxigênio dissolvido.

### 3. Poluição do Solo e Resíduos

- **Lixões:** produzem **chorume** (líquido tóxico que contamina o lençol freático) e metano.
- **Aterro sanitário:** solo impermeabilizado, tratamento do chorume e captação de gases. É a destinação adequada para rejeitos.
- **Agrotóxicos:** contaminação de alimentos, solo e água; morte de polinizadores.
- **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010):** ordem de prioridade: **não geração → redução → reutilização → reciclagem → tratamento → disposição final** ambientalmente

adequada dos rejeitos. Também prevê a **logística reversa** (pilhas, baterias, pneus, eletrônicos, embalagens de agrotóxicos).

## 4. Desmatamento e Queimadas

Consequências:

- Perda de biodiversidade e de habitats.
- **Erosão** e **assoreamento** dos rios.
- Alteração do ciclo da água e do regime de chuvas.
- Emissão de $CO_2$.
- Encostas sem vegetação → **deslizamentos de terra**, ocorrência frequente em Salvador nos períodos chuvosos.
- Solo impermeabilizado nas cidades → **enchentes e alagamentos**.

**Queimada x incêndio florestal:** a queimada é uso **intencional e controlado** do fogo (com autorização, para manejo agropecuário). O incêndio florestal é fogo **sem controle**, acidental ou criminoso.

## 5. Espécies Exóticas Invasoras

Espécies trazidas de outros ambientes que se proliferam sem predadores naturais e competem com as nativas.

Exemplos no Brasil: **caramujo-africano** (praga agrícola, transmissor de doenças), **mexilhão-dourado** (entope tubulações de hidrelétricas), **javali** (destrói lavouras), **coral-sol** (no litoral, inclusive da Bahia), **Aedes aegypti** (de origem africana).

## 6. Medidas de Mitigação

- Energias renováveis (solar, eólica, biocombustíveis).
- Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas e matas ciliares.
- Tratamento de esgoto e saneamento básico.
- Coleta seletiva, reciclagem e compostagem.
- Controle biológico de pragas, que reduz o uso de agrotóxicos.
- Acordos internacionais: **Protocolo de Montreal** (camada de ozônio), **Protocolo de Kyoto** e **Acordo de Paris** (clima).
- **Licenciamento ambiental** e **EIA/RIMA** (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental) para obras potencialmente poluidoras.

## 📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

### Exemplo 1

Uma lagoa urbana fica verde e, dias depois, aparecem peixes mortos.

Análise: **eutrofização**. O esgoto rico em nutrientes causa a proliferação de algas, a decomposição consome o $O_2$ e os peixes morrem.

### Exemplo 2

Estátuas de mármore de uma cidade industrial apresentam desgaste acelerado.

Análise: **chuva ácida**. O ácido reage com o carbonato de cálcio ($CaCO_3$) do mármore.

### Exemplo 3

Depois de chuvas intensas, há deslizamento numa encosta desmatada e ocupada por moradias.

Análise: sem a vegetação, as raízes deixam de fixar o solo e a infiltração aumenta. Situação típica de atuação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

## 💡 DICAS DE PROVA

- Efeito estufa é **natural**; o problema é a sua **intensificação**.
- Camada de ozônio ≠ efeito estufa: o ozônio é destruído pelos **CFCs**.
- Chuva ácida: **$SO_2$ e $NO_x$**.
- Eutrofização: **excesso de nutrientes → falta de oxigênio**.
- Chorume e metano vêm dos **lixões**.
- Protocolo de **Montreal** = ozônio; **Kyoto e Paris** = clima.

## 🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

É um dos temas mais cobrados de Ciências em concursos. As bancas costumam confundir efeito estufa com camada de ozônio, ou pedir a explicação de fenômenos como eutrofização, chuva ácida e inversão térmica. Para o bombeiro, deslizamentos, enchentes, incêndios florestais e acidentes com petróleo fazem parte da rotina operacional.

## 📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

| Impacto | Causa | Consequência |
|---|---|---|
| **Aquecimento global** | $CO_2$, $CH_4$ | eventos extremos, elevação do mar |
| **Buraco na camada de ozônio** | CFCs | mais radiação UV, câncer de pele |
| **Chuva ácida** | $SO_2$, $NO_x$ | corrosão, acidificação |
| **Eutrofização** | esgoto, fertilizantes | morte de peixes |
| **Bioacumulação** | metais pesados | contaminação do topo da cadeia |
| **Assoreamento** | desmatamento de margens | rios rasos, enchentes |
| **Espécie invasora** | introdução humana | perda de espécies nativas |

## ✨ DICA FINAL

*Diante de um impacto ambiental na prova, monte a cadeia **causa → mecanismo → consequência**. As alternativas erradas costumam trocar uma dessas peças (por exemplo, atribuir o buraco na camada de ozônio ao $CO_2$).*

## 📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) A destruição da camada de ozônio está associada principalmente à emissão de:

**(A)** dióxido de carbono
**(B)** metano
**(C)** clorofluorcarbonetos (CFCs)
**(D)** vapor d'água
**(E)** nitrogênio

✔️ **GABARITO: C**

**Comentário:** os CFCs liberam cloro, que destrói o ozônio. O $CO_2$ está ligado ao efeito estufa.

### QUESTÃO 02

(Estilo FCC) O lançamento de esgoto rico em fósforo e nitrogênio num lago provoca proliferação de algas e posterior mortandade de peixes. Esse fenômeno é a:

**(A)** inversão térmica
**(B)** eutrofização
**(C)** bioacumulação
**(D)** chuva ácida
**(E)** desertificação

✔️ **GABARITO: B**

**Comentário:** o excesso de nutrientes leva à proliferação de algas, que leva à falta de oxigênio.

### QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) São gases diretamente responsáveis pela formação da chuva ácida:

**(A)** $O_2$ e $N_2$
**(B)** $SO_2$ e $NO_x$
**(C)** $CH_4$ e CO
**(D)** $O_3$ e He
**(E)** $H_2$ e Ar

✔️ **GABARITO: B**

**Comentário:** $SO_2$ e $NO_x$ formam ácido sulfúrico e ácido nítrico na atmosfera.

### QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) O efeito estufa é um fenômeno exclusivamente prejudicial, causado pela ação humana, e sem ele a Terra teria temperaturas mais amenas.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

**Comentário:** o efeito estufa é **natural** e mantém a Terra aquecida. Sem ele, a temperatura média seria de cerca de −18 °C. O problema é sua intensificação.

## QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a primeira prioridade na gestão de resíduos é:

**(A)** a reciclagem
**(B)** a incineração
**(C)** a não geração
**(D)** a disposição em aterro
**(E)** a compostagem

✔️ **GABARITO: C**

**Comentário:** a ordem é não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final.